

第 03 讲 函数

知识点 01 常量与变量

变量：在一个变化过程中，数值发生变化的量称为变量。

常量：在一个变化过程中，数值保持不变的量称为常量。

变量与常量一定存在于一个变化过程中，有时可以相互转化。

例题讲解

1. 阅读并完成下面一段叙述：

(1) 某人持续以 a 米/分的速度经 t 分时间跑了 s 米，其中常量是，变量是

(2) 在 t 分内，不同的人以不同的速度 a 米/分跑了 s 米，其中常量是，变量是

(3) s 米的路程不同的人以不同的速度 a 米/分各需跑的时间为 t 分，其中常量是，变量是

(4) 根据以上三句叙述，写出一句关于常量与变量的结论：

知识点 02 函数的概念与函数值

一般地，在一个变化过程中，如果有两个变量 x 和 y ，并且对于 x 的每一个确定的值， y 都有唯一确定的值与之对应，那么我们就说 x 是自变量， y 是 x 的函数，又称因变量。

对于函数概念的理解：有两个变量；一个变量的数值随着另一个变量的数值的变化而发生变化；对于自变量的每一个确定的值，函数值有且只有一个值与之对应，即单对应。

在一个函数中，若存在 $x = a$ 时 $y = b$ ，则 b 就是自变量为 a 时的函数值。

例题讲解

2. 关于变量 x, y 有如下关系：① $x - y = 5$ ；② $y^2 = 2x$ ；③ $y = |x|$ ；④ $y = \frac{3}{x}$ 。其中 y 是 x 函数的是（ ）

A. ①②③

B. ①②③④

C. ①③

D. ①③④

知识点 03 自变量的取值范围

在函数表达式中，自变量的取值必须使相应的函数表达式有意义。

常见的几种函数解析式中自变量的取值范围：整式型函数表达式中自变量一般可取全体实数；分式型函数表达式中分母不能为 0；根式型函数表达式中被开方数要满足相应要求；零次幂与负整数指数幂函数表达式中底数不能为 0。

在实际问题与几何图形中，既要满足函数表达式有意义，也要满足实际问题的实际意义，还要满足几何图形的几何意义。

例题讲解

3. 函数 $y = \frac{\sqrt{x+5}}{x+2}$ 的自变量 x 的取值范围是

知识点 04 函数的图像

一般地，对于一个函数，如果把自变量与函数值的每对对应值分别看作点的横、纵坐标，那么坐标平面内由这些点组成的图形，是这个函数的图像。

函数图像上的任意一点 (x, y) 中的 x, y 都满足函数关系；满足函数关系的任意一对有序数对所对应的点都在函数图像上。

例题讲解

4. 两家牛奶销售公司招聘送奶员，下面的海报显示两家公司的周薪计算方式：

甲公司：星期内送出的前 240 瓶牛奶，每瓶牛奶 0.5 元，此后，每多送一瓶每瓶多 0.3 元。

乙公司：底薪 200 元。此外，每送出一瓶牛奶将额外有 0.3 元。

小明决定应聘当送奶员，下列正确表示两家公司的周薪计算方式的图是（ ）

A

B

C

D



知识点 05 函数图像画法

画函数图像的步骤：列表，表中给出一些自变量及其自变量对应的函数值；描点，在平面直角坐标系中，以自变量作为横坐标，函数值作为纵坐标，描出表格中的数值所对应的点；连线，按照横坐标由小到大的顺序，把所描出的点用光滑的曲线连接起来。

例题讲解

5. 小朋在学习过程中遇到一个函数

$$y = \frac{1}{2}x^3.$$

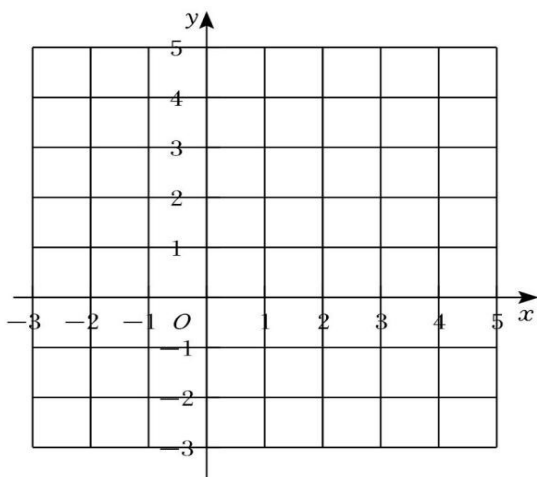
(1) 观察这个函数的解析式可知， x 的取值范围是，函数值 y 的取值范围是

(2) 进一步研究， y 与 x 的几组对应值如下表：

x	...	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	$\frac{3}{2}$	2	...
y	...				0				...

(3) 结合上表，画出函数图象：

(4) 结合函数图象，写出两条性质



知识点 06 函数的三种表达方式

解析式法：用含有自变量 x 的式子来表示函数的方法叫做解析式法。它能准确地反映整个变化过程中两个变量的关系。

列表法：把一系列自变量 x 的值与对应的函数值 y 列成一个表来表示函数关系的方法。它可以由表格知道已知自变量的相应函数值。

图像法：用图像来表示函数关系的方法。它能直观形象地表达函数关系。判断图像是否为函数图像，需确认一个自变量是否对应一个函数值，即作 x 轴的垂线，与图像只能有一个交点。

例题讲解

6. 油箱中存油 40 升，油从油箱中均匀流出，流速为 0.2 升/分钟，则油箱中剩余油量 Q (升) 与流出时间 t (分钟) 的函数关系是 ()

- A. $Q=0.2t$ B. $Q=40-0.2t$
C. $Q=0.2t+40$ D. $Q=0.2t-40$

当堂练习

7. 小亮爸爸到加油站加油，如图是所用的加油机上的数据显示牌，金额随着数量的变化而变化。则下列判断正确的是 ()

240.56

31

7.76

- A. 金额是自变量
B. 单价是自变量
C. 7.76 和 31 是常量
D. 金额是数量的函数

8. 下列变量间的关系不是函数关系的是 ()

- A. 长方形的宽一定，其长与面积
B. 正方形的周长与面积
C. 圆柱的底面半径与体积
D. 圆的周长与半径

9. 在函数 $y = \frac{x-2}{2x+1}$ 中, 自变量 x 的取值范围是

10. 在关系式 $y = \frac{1}{3}x + 24$ 中, 当因变量 $y = -2$ 时, 自变量 x 的值为 ()

- A. $\frac{8}{3}$ B. -4
C. -12 D. 12

11. 下列关系式中, y 不是 x 的函数的是 ()

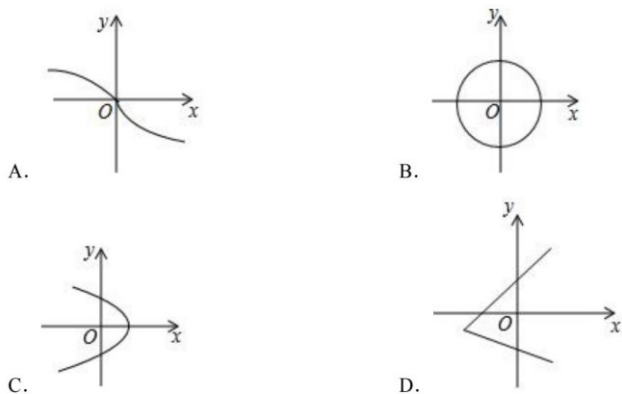
- A. $y = x + 1$ B. $y = x^{-1}$
C. $y = -2x$ D. $|y| = x$

12. 如表是研究弹簧长度与所挂物体质量关系的实验表格, 则弹簧不挂物体时的长度为 ()

挂物体重量 x	1	2	3	4	5
弹簧长度 y (cm)	10	12	14	16	18

- A. 4cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm

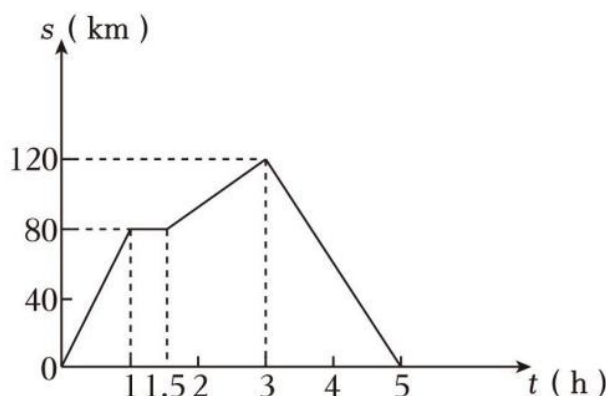
13. 如图, 下列各曲线中能够表示 y 是 x 的函数的 ()



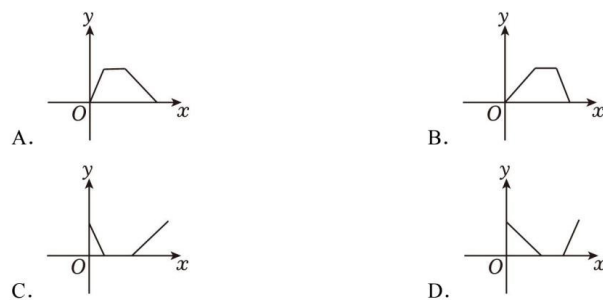
14. 在一辆小汽车行驶过程中, 小汽车离出发地的距离 s (km) 和行驶时间 t (h) 之间的函数关系如图, 根据图中的信息, 下列说法错误的是 ()

- A. 小汽车共行驶 240km
B. 小汽车中途停留 0.5h
C. 小汽车出发后前 3 小时的平均速度为 40 千米/时

D. 小汽车自出发后 3 小时至 5 小时之间行驶的速度在逐渐减小



15. 周日上午, 小张跑步去公园锻炼身体, 到达公园后原地锻炼了一会之后散步回家, 下面能反映小张离公园的距离 y 与时间 x 的函数关系的大致图象是 ()



课后作业

16. 一个圆形花坛, 周长 C 与半径 r 的函数关系式为 $C = 2\pi r$, 其中关于常量和变量的表述正确的是 ()

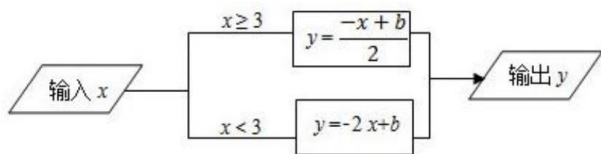
- A. 常量是 2, 变量是 C, π, r
B. 常量是 2, 变量是 r, π
C. 常量是 2, 变量是 C, π
D. 常量是 2π , 变量是 C, r

17. 下列所述不属于函数关系的是 ()

- A. 长方形的面积一定, 它的长和宽的关系
B. $x+2$ 与 x 的关系
C. 匀速运动的火车, 时间与路程的关系
D. 某人的身高和体重的关系

18. 使函数 $y = \sqrt{x+3}$ 有意义的 x 的取值范围是

19. 根据如图所示的程序计算函数 y 的值，若输入 x 的值是 8，则输出 y 的值是 -3，若输入 x 的值是 -8，则输出 y 的值是 ()



A. 10 B. 14 C. 18 D. 22

20. 下列关于变量 x 和 y 的关系式：

$$x \cdot y = 0, y^2 = x, |y| = 2x, y^2 = x^2, y = 3 - x, y = 2x^2 - 1, y = \frac{3}{x},$$

其中 y 是 x 的函数的个数为 ()

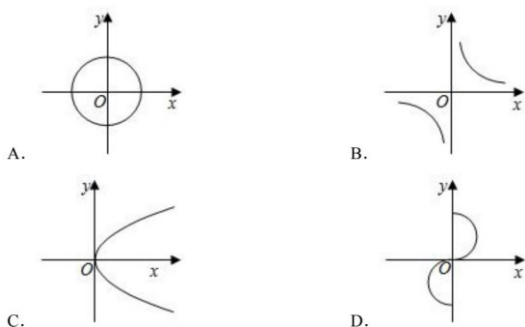
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

21. 已知蓄水池有水 $5m^3$ 现匀速放水，池中水量和放水时间的关系如表所示，则放水 14min 后，池中水量为 ()

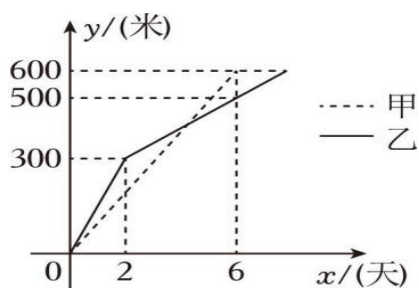
放水时间/min	0	1	2	3	4	...
池中水量/ m^3	50	48	46	44	42	...

A. $22m^3$ B. $24m^3$
C. $26m^3$ D. $28m^3$

22. 下列各曲线中，表示 y 是 x 的函数的是

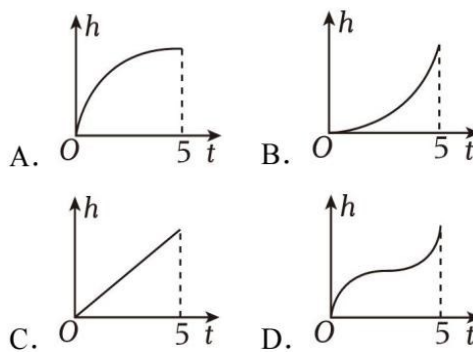
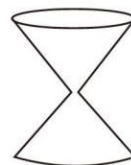


23. 甲、乙两工程队分别同时开挖两条 600 米长的管道，所挖管道长度 y (米) 与挖掘时间 x (天) 之间的关系如图所示，则下列说法中：①甲队每天挖 100 米；②乙队开挖两天后，每天挖 50 米；③甲队比乙队提前 3 天完成任务；④当 $x=2$ 或 6 时，甲乙两队所挖管道长度都相差 100 米. 正确的有 ()



A. ①②③ B. ①②④
C. ①③④ D. ②③④

24. 如图，现有一个计时沙漏，开始时盛满沙子，沙子从上部均匀下漏，经过 5 分钟漏完，则该沙漏中沙面下降的高度 h (cm) 与下漏时间 t (min) 之间的函数图象大致是 ()



题目信息总览

题目 ID	知识考察点	难度	入选理由
第 01 讲-变量与函数-原卷版-即学即练-1	常量与变量	★★	覆盖常量、变量的判断和变化过程辨析
第 01 讲-变量与函数-原卷版-即学即练-2	函数概念与函数值	★★★	覆盖函数单对应关系判断
第 01 讲-变量与函数-原卷版-即学即练-4	自变量取值范围	★★	覆盖分式与根式共同限制
第 02 讲-函数的图像-原卷版-即学即练-1	函数图像	★★★	覆盖实际情境与函数图像对应
第 02 讲-函数的图像-原卷版-即学即练-2	函数图像的画法	★★★	覆盖列表、描点、连线与图像性质
第 02 讲-函数的图像-原卷版-即学即练-3	函数的三种表达方式	★★	覆盖解析式表示实际函数关系
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型 01-典例 1	常量与变量	★★	源文档典型例题，训练自变量、因变量与常量辨析
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型 02-典例 1	函数概念与函数值	★★★	源文档典型例题，训练函数关系判断
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型 03-典例 1	自变量取值范围	★★	源文档典型例题，训练分式型函数定义域
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型 04-典例 1	函数概念与函数值	★★★	源文档典型例题，训练函数值与自变量互求
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 01-典例 1	函数概念与函数值	★★★	源文档典型例题，训练关系式是否表示函数
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 02-典例 1	函数的三种表达方式	★★★	源文档典型例题，训练表格信息读取
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 03-典例 1	函数图像	★★★	源文档典型例题，训练图像是否表示函数
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 04-典例 1	函数图像	★★★★	源文档典型例题，训练图像信息综合读取
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 05-典例 1	函数图像	★★★★	源文档典型例题，训练实际变化过程的大致图像
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型 01-变式 1	常量与变量	★★	源文档例题变式，巩固常量与变量识别
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型 02-变式 1	函数概念与函数值	★★★	源文档例题变式，巩固函数关系辨析
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型	自变量取值范围	★★	源文档例题变式，巩固根式型取值范围

03-变式 1			
第 01 讲-变量与函数-原卷版-题型 04-变式 4	函数概念与函数 值	★★★★	源文档例题变式，综合函数值与程序图
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 01-变式 1	函数概念与函数 值	★★★	源文档例题变式，巩固关系式函数判断
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 02-变式 1	函数的三种表达 方式	★★★	源文档例题变式，巩固表格变化规律读 取
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 03-变式 1	函数图像	★★★	源文档例题变式，巩固图像函数判别
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 04-变式 2	函数图像	★★★★	源文档例题变式，训练双图像信息综合
第 02 讲-函数的图像-原卷版-题型 05-变式 2	函数图像	★★★★	源文档例题变式，训练实际情境大致图 像判断